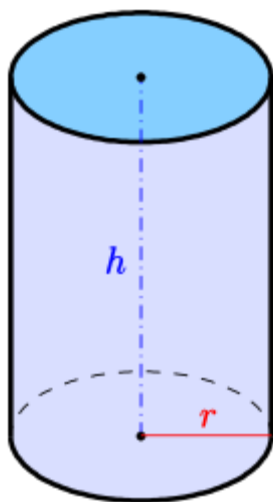


EXAMEN PRIMER PARCIAL DE QUÍMICA
CURSO PRE FACULTATIVO

1. Un experimento de laboratorio necesita de 0,496 g de un alambre, cuya densidad es 8 g/mL. Si el diámetro del alambre es de 0,015 pulgadas. ¿Cuál será su longitud en cm? (Nota: trabaja con tres decimales, $\pi=3,1416$)

- A) 34,415 **B) 54,668** C) 44,125 D) 86,601 E) Ninguno



$$m = 0,496 \text{ g}$$

$$d = 8 \text{ g/mL}$$

$$h = \text{cm?}$$

$$D = 0,015 \text{ pulgadas} * \frac{2,54 \text{ cm}}{1 \text{ pulgada}} = 0,038 \text{ cm}$$

$$r = \frac{D}{2} = \frac{0,038 \text{ cm}}{2} = 0,019 \text{ cm}$$

$$v = m/d$$

$$v = 0,496 \text{ g} * \frac{\text{mL}}{8 \text{ g}} = 0,062 \text{ mL}$$

$$v_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h$$

$$\text{Despejando: } h = \frac{v_{\text{cilindro}}}{\pi r^2}$$

$$h = \frac{0,062 \text{ cm}^3}{3,1416 * (0,019 \text{ cm})^2} = 54,668 \text{ cm}$$

2. Si el número atómico de un elemento desconocido es 35 y 60 de número de masa ¿Cuántos neutrones y electrones posee el ión -3 del elemento?

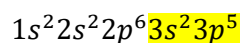
- a) 35 n° y $48e^-$ b) 55 n° y $18e^-$ **c) 25 n° y $38e^-$** d) 65 n° y $58e^-$ e) Ninguno

$$n^{\circ} = A - Z = 60 - 35 = 25$$

$$e^- = Z + 3 = 35 + 3 = 38$$

3.Cuál es el número atómico de un átomo que posee 7 electrones en su tercer nivel de energía.

- A) 33 **B) 17** C) 16 D) 21 E) Ninguno

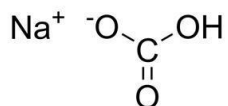


$$Z=17$$

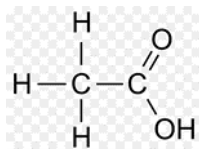
4. ¿Cuál de las siguientes estructuras tiene un enlace covalente doble y un enlace covalente coordinado entre sus distintos enlaces?

- a) NaCO_3 b) CH_3COOH **c) SO_2** d) C_2H_6 e) Ninguno

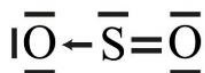
- a) NaCO_3



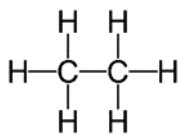
- b) CH_3COOH



- c) SO_2



d) C_2H_6



5. El principal componente de un mineral es de estroncio, azufre y oxígeno. La composición porcentual es de 47,70% de Estroncio, 17,45% de azufre y el resto es Oxígeno. Su masa molecular es 184. ¿Cuál es la fórmula molecular de este producto?

a) Sr_2SO_4

b) SrS_3O_4

c) $SrSO_4$

d) Sr_6SO_4

e) Ninguno

$$\% = 100 - 47,7 - 17,45 = 34,85\%$$

$$Sr = \frac{47,7}{88} = 0,542$$

$$S = \frac{17,45}{32} = 0,545$$

$$O = \frac{34,85}{16} = 2,178$$

$$Sr = 0,542 \div 0,542 = 1$$

$$S = 0,545 \div 0,542 = 1$$

$$O = 2,178 \div 0,542 = 4,018$$



$$Sr = 88 \times 1 = 88$$

$$S = 32 \times 1 = 32$$

$$O = 16 \times 4 = 64 = 184$$

$$\frac{184}{184} = 1$$

Por tanto la fórmula molecular es la misma que la fórmula empírica $SrSO_4$